

자세 기반 UX 분석 및 UI 디자인

AI 융합디자인 · B트랙 연습 기획안 (1~7단계)

사용 툴: Teachable Machine (Pose Project) / 웹 기반 프로토타입 대상 자세 클래스: Normal / Slouch / Lean / Chin / Away 진행 범위: 1단계 UX 문제 정의 ~ 7단계 AI 피드백 전략 설계

1. UX 문제 정의

문제 상황

온라인 강의나 과제 수행 중 사용자는 장시간 같은 자세로 앉아 있게 된다. 구부정한 자세, 화면 이탈, 고개 숙임이 반복되지만 기존 학습 UI는 사용자의 신체 상태를 전혀 인식하지 못한다.

Target User

노트북 또는 태블릿으로 장시간 학습하는 대학생 / 온라인 학습자

사용 환경 (Context)

- 책상 앞 학습 환경, 노트북 웹캠 사용
- 온라인 강의, 과제 수행, 자기주도 학습 상황
- 장시간 앉은 자세 유지

UX Problem Statement

장시간 온라인 학습을 하는 사용자는 자세 흐트러짐과 집중 저하를 스스로 인식하기 어렵다. 따라서 웹캠 기반 AI가 사용자의 자세 상태를 감지하고, 학습 흐름을 방해하지 않는 방식으로 피드백을 제공하는 UX가 필요하다.

2. 사용자 및 사례 조사

기존 제품 사례

제품	방식	핵심 기능	한계
Upright Go	하드웨어 착용형	잘못된 자세 감지 시 진동 피드백	장시간 착용 불편, 기기 관리 필요
Lumo Lift	하드웨어 + 앱	실시간 모니터링, 알림 횟수·자세 유지시간 데이터 제공	상체 위주 정보만, 센서 초기 교정 필요
PostureScreen	소프트웨어 (사진 분석)	다각도 사진 업로드 기반 자세 분석 리포트	실시간 교정 불가, 수동 촬영이라 즉각성 없음

웹캠 기반 컴퓨터비전 사례 (본 프로젝트와 가장 유사)

- PoseNet 기반 자세 피드백: 잘못된 자세를 별도 표시해 알려주는 방식. 프레임 단위 독립 처리라 자세 변화의 흐름을 읽지 못하는 한계
- OpenCV / Dlib 기반 거북목 판별: 얼굴·어깨 키포인트로 정면에서 자세 파악. 관절이 가려지면 정확도 하락

넓은 범위 AI 인터랙션 참고 사례

- Apple Vision Pro: 시선·손동작 기반 비접촉 제어 UX
- Microsoft Kinect: 전신 모션 인식 기반 실시간 신체 추적 UX

선행 연구 참고 — 웹캠 기반 실시간 자세 교정 시스템 (문수정, 이윤, 2025)

- 잘못된 자세 기준 3종(left / right / chin)을 정의하고 LSTM + Mediapipe로 실시간 감지, 경고음 출력
- 핵심 결과: 바른 자세 유지 시간은 향상됐으나, 반복적 경고음으로 인한 **경고음 피로(alarm fatigue)** 발생
- 인지적 반응(사용 용이성·유용성)은 긍정적이었으나, 정서적 만족도와 지속 이용 의도는 오히려 자기주도 방식이 더 높게 평가됨

사례조사 시사점

- 하드웨어 착용형은 관리 부담이 공통 한계 → 웹캠만 사용하는 방식이 강점
- 프레임 단위 독립 처리는 자세 "변화 흐름"을 못 읽음 → 지속 시간 기반 판단 필요
- 알림을 많이 준다고 효과가 좋아지지 않음 → 피드백 타이밍과 절제가 핵심 설계 과제

3. 자세 선정 및 근거 도출

클래스	정의	판단 근거
Normal	바른 자세로 앉아 있는 상태	목-어깨-허리 라인이 기준 범위 내
Slouch	등이 굽고 어깨가 앞으로 말림	어깨 처짐 각도, 고개 앞쏠림
Lean	몸이 한쪽으로 치우침	어깨 좌우 높이 차이
Chin	손으로 턱을 받치거나 고개를 숙임	팔 각도 및 손-얼굴 근접
Away	프레임 밖으로 벗어남 / 자리 비움	키포인트 미검출 지속

선정 근거

- 선행 연구의 left / right / chin 기준을 참고하되, 온라인 학습 상황에 맞춰 재구성
- 경고음 남발이 역효과라는 선행 연구 결과를 반영해 카테고리를 4개(+정상)로 압축
- Away는 선행 연구엔 없으나, 온라인 학습 특성상 자리 비움·집중 이탈 감지가 필요하다고 판단해 추가

4. UX 시나리오 설계

플랫폼 결정: 웹 기반 (웹앱)

- Teachable Machine 모델과 Framer 모두 웹 기반이라 스택이 일치함
- 브라우저 웹캠 권한만으로 실시간 감지가 가능하므로 설치형 앱이 불필요
- 모바일 앱 연동은 시나리오(노트북 앞 학습)와 맞지 않고 스크opf만 커지므로 제외
- 단, 데스크톱 앱 같은 인상은 UI 스타일(타이틀바, OS 알림창 형태의 팝업)로 구현

전체 흐름

사용자 착석, 웹캠 켜고 학습 시작
↓
초기 캘리브레이션 (바른 자세 기준 저장)
↓
실시간 자세 감지 (webcam → Teachable Machine Pose)
↓

프레임별 클래스 분류 (Normal / Slouch / Lean / Chin / Away)

↓

일정 시간 이상 지속됐는지 판단

↓

지속 시 피드백 발생 → 정상 복귀 시 종료

↓

세션 종료 시 자세 유지율 요약 리포트

설계 포인트

- 감지 즉시 알리지 않고, 일정 시간 지속됐을 때만 피드백 (경고음 피로 방지)
- 경고 팝업 위치는 화면 상단 중앙(웹캠 바로 아래) — 사용자 시선이 자연스럽게 카메라 쪽으로 올라가도록 유도
- 경고음보다 시각 피드백을 우선하고, 더 오래 방치될 때만 소리 추가
- 실시간에는 최소 개입, 세션 종료 후 요약 리포트로 자기 성찰 유도

시간 기준 이원화

구분	자세 확정	팝업	경고음
최종 배포 버전 (유인물 기준)	-	5분 이상 지속	별도 설정
프로토타입 (시연·피드백용)	5초	10초	20초

프로토타입은 교수님 피드백 및 시연 속도를 고려해 시간 기준을 축소 적용했다. 유인물에는 실제 배포 기준(5분)을 명시하고, 프로토타입 설명에 축소 적용 사실을 각주로 표기한다.

5. 데이터 수집 및 레이블링

폴더 구조 및 수집량

자세데이터/

└─ Normal (60장)

└─ Slouch (60장)

└─ Lean (60장)

└ Chin (60장)
└ Away (40장)

파일명 규칙: 클래스_번호 (예: Normal_1, Normal_2 ...)

촬영 시 고려사항

- 웹캠 거리·각도를 실제 학습 상황과 동일하게 설정 (노트북 정면, 책상 앞은 위치)
- 조명 다양성 확보 (낮/밤, 형광등/스탠드) — 실사용 환경 편차 대응
- 같은 자세라도 미세하게 각도를 바꿔가며 촬영해 특정 각도 과적합 방지
- Away는 완전히 프레임 밖인 경우와 몸 일부만 걸친 경우를 모두 수집

레이블링 원칙

- Slouch와 Chin의 경계가 애매한 경우, 손이 턱·얼굴에 닿아 있으면 Chin, 아니면 Slouch로 구분
- 애매한 프레임은 학습에서 제외 (억지로 분류하면 노이즈로 작용)

6. AI 모델 학습 및 검증

모델 링크: <https://teachablemachine.withgoogle.com/models/R2fWwzGSA/> (재학습 반영 완료)

6-1. 신뢰도 수치 검증

각 클래스별로 자세를 취했을 때 Preview 화면에 나타난 신뢰도(%) 값을 5회 이상 기록했다. 학습 데이터로 쓰지 않은 새로운 시도 기준으로 측정했다.

Slouch

시도	1	2	3	4	5	6	평균
신뢰도(%)	100	100	100	100	100	96	99.3

재촬영 이후(다른 클래스의 촬영 기준을 명확히 하고 나서) 인식률이 함께 높아졌다.

Chin

시도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	평균
신뢰도(%)	100	100	100	76	99	100	100	100	99	97.1

수치상 평균은 높지만, 체감 정확도는 관측치보다 떨어진다. 팔 각도 인식 여부에 따라 편차가 크다.

Lean

시도	1	2	3	4	5	6	평균
신뢰도(%)	100	100	100	95	92	100	97.8

재촬영 이후 타 클래스의 촬영 기준을 명확히 한 뒤 인식률이 상승했다.

Normal

시도	1	2	3	4	5	평균
신뢰도(%)	100	78	81	100	97	91.2

5개 클래스 중 편차가 가장 크다 (78~100%).

평균 신뢰도만 보면 전반적으로 90% 이상이지만, 클래스별 **편차**와 **체감 정확도와의 괴리**(Chin)가 실제 서비스 설계에서 더 중요하게 다뤄야 할 지점이다.

6-2. 클래스별 오류 경향 관찰

클래스	인식 경향	오류 원인
Slouch	가장 안정적으로 분류됨	어깨 처짐 각도, 고개 앞쏘림, 옆드림 등 자세 자체가 명확하게 특정돼서 오류가 적음
Chin	팔 각도 인식이 관건	손·팔이 얼굴에 닿는 동작이 핵심 신호인데, 팔 각도가 애매하거나 다른 자세 각도와 겹치면 다른 클래스로 혼동됨
Lean	Normal과 경계 모호	시선 비정면, 고개 좌우 회전, 어깨 들썩임 정도만으로도 Lean으로 오분류되는 경우 있음
Normal		

클래스	인식 경향	오류 원인
	의외로 가장 어려움	사람은 완벽한 정지 자세를 오래 유지하지 못해서, 작은 움직임에도 다른 클래스와 혼동되는 경우가 잦음
Away	특이사항 없음	-

6-3. 발견한 구조적 한계

- 1. 키포인트 라인 기반 판별의 한계:** 관절 포인트를 잇는 선(각도)으로 자세를 구분하는 방식이라, 겉보기엔 전혀 다른 자세(예: 정상 자세 vs 손톱 물어뜯기)여도 팔 각도 라인이 비슷하면 같은 클래스로 오인식했다. 이미지 자체가 아니라 관절 각도만 보는 방식의 근본적 한계다.
- 2. 클래스 균형의 트레이드오프:** Normal 인식률을 올리려고 Normal 데이터를 더 폭넓게(다양한 자세로) 학습시켰더니, 이번엔 Normal이 과하게 많이 잡히고 나머지 클래스 인식률이 줄어드는 역효과가 발생했다.
- 3. 1차 Slouch-Chin 혼동:** 초기 학습에서 Slouch와 Chin이 서로 헷갈리게 분류되는 문제가 있었으며, 재촬영으로 해결했다.
- 4. 재촬영의 연쇄 효과:** 특정 클래스의 촬영 기준을 명확히 하자, 해당 클래스뿐 아니라 인접 클래스(Lean, Slouch)의 인식률까지 함께 상승했다. 클래스 간 경계를 뚜렷하게 잡는 것이 개별 클래스 데이터를 늘리는 것보다 효과적일 수 있음을 시사한다.

6-4. 검증에서 도출한 설계 시사점

자세는 순간이 아니라 **지속 시간**으로 판단해야 한다는 것이 실습으로 직접 확인됐다. 4단계에서 설계한 지속 시간 기반 피드백 방향이, 찰나의 오분류(Normal의 흔들림, Chin의 팔 각도 오차)를 완화하는 데 실제로 필요한 장치였다는 근거가 됐다.

- Chin처럼 팔 각도 의존도가 높은 클래스는 순간 오분류가 나올 수 있으므로, 프레임 하나로 판단하지 않고 일정 프레임 이상 연속으로 같은 클래스가 나올 때만 인정하는 스무딩 로직이 필요하다.
- Normal의 편차가 큰 만큼, "완벽한 정자세"가 아니라 "허용 범위 내의 정상 자세"로 판단 기준을 다소 느슨하게 잡아야 한다.

7. AI 피드백 전략 설계

7-1. 상태 흐름

웹캠 자세 감지 (프레임별 클래스 분류)
↓
5초 이상 동일 클래스 지속 판정 —(5초 미만)—> 처음으로 리셋
↓
자세 확정 (오분류 필터링 완료, 화면 반응 없음)
↓
10초 이상 지속 → 팝업 발생 (상단 중앙, 웹캠 바로 아래)
↓
20초 이상 지속 → 경고음 추가
↓
정상 복귀 시 → 피드백 종료, 처음으로 리셋

7-2. 단계별 설명

단계	기준	화면 반응	설계 의도
입력 신호	매 프레임	-	5개 클래스의 확률값 출력
스무딩 판정	5초 미만	반응 없음	6단계에서 확인한 순간 오분류 필터링
자세 확정	5초 이상	반응 없음	사용자가 스스로 고칠 시간 확보
팝업 발생	10초 이상	팝업만 표시	시각 피드백 우선, 학습 흐름 방해 최소화
경고음 추가	20초 이상	팝업 + 소리	팝업을 무시한 경우에만 소리로 개입
자세 복귀	Normal 전환	팝업 즉시 종료	복귀에 즉각 반응해 부담 해소
세션 종료	-	요약 리포트	자세 유지율 및 자세별 빈도 제공

팝업과 경고음을 동시에 띄우면 사용자 부담이 크므로, 팝업 이후 10초를 더 지켜본 뒤 경고음을 발생시키는 2단계 구조로 설계했다.

7-3. 클래스별 피드백 문구

클래스	팝업 문구	경고음
Slouch	허리 펴세요	O
Chin	고개 드세요	O
Lean	자세를 바로잡아주세요	O
Away	자리를 비우셨어요	X (안내 톤)

Away는 잘못된 자세가 아니라 감지 불가 상태이므로, 경고가 아닌 안내 톤으로 처리하고 경고음은 발생시키지 않는다.

다음 단계

- 8단계: UI / 인터페이스 디자인
- 9단계: AI-UI 연동 구현
- 10단계: 사용성 평가 및 개선